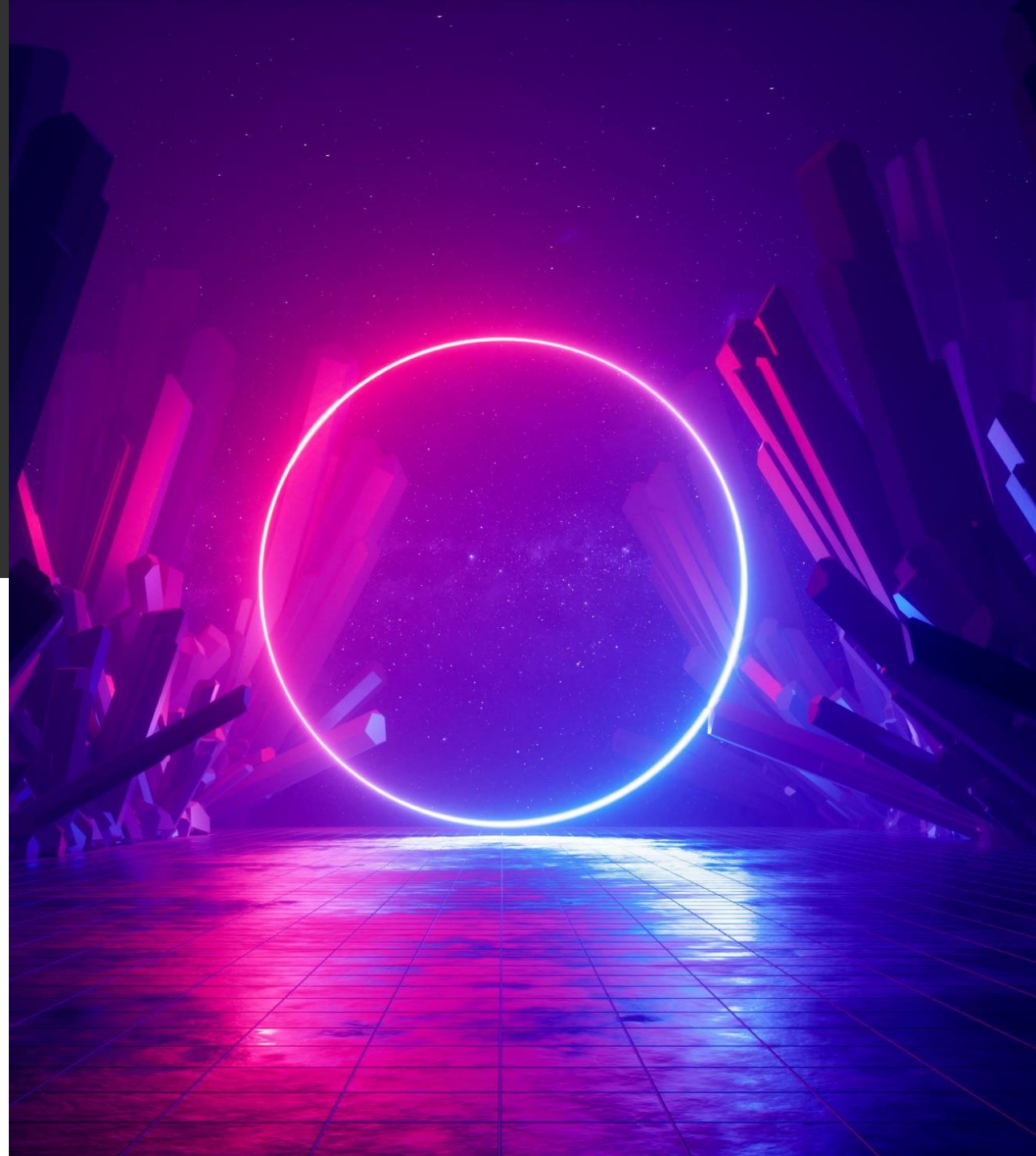
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

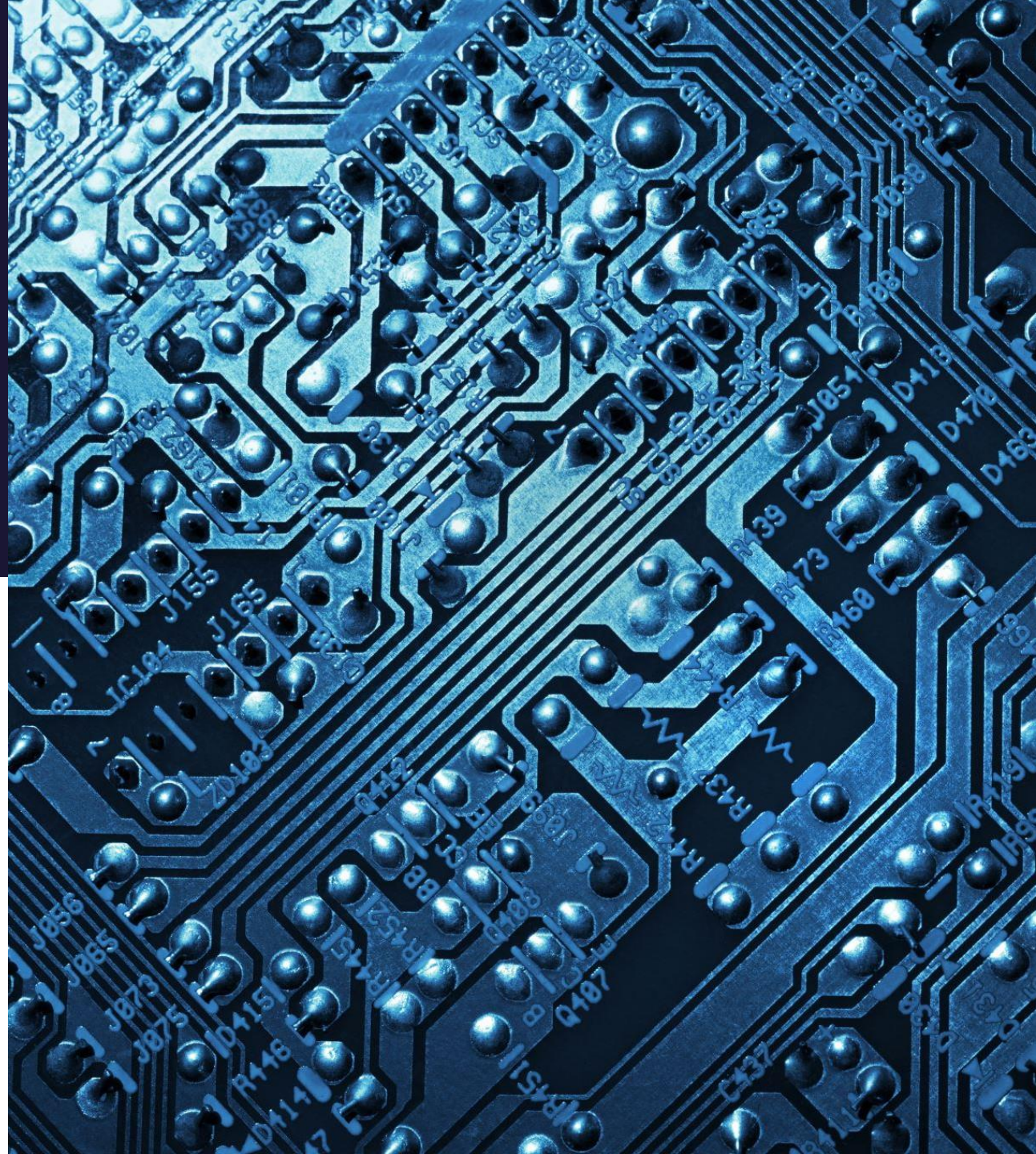
Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

Conteúdo Programático

- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão de circuitos elétricos
- ✓ Introdução a Semicondutores e diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Retificador de Meia Onda e Onda Completa
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)
- ✓ Fotodiodo



PLANO DE AULA

2023_2ECA/2ECB — Electronics Engineering Technology

			Aula 1 - Introdução a Eletrônica e Revisão de parâmetros
FEV		10	elétricos
		17	Aula 2 - Revisão de Análise de Circuitos cc
		24	Aula 3 - Introdução a Semicondutores e diodos
MAR		3	Aula 4 - Circuitos com diodos
		10	Checkpoint 1
		17	Aula 5 - Prática de Circuitos cc e com diodos
		24	Retificador dde Meia Onda e Onda Completa
		31	Diodo Zener
ABRI		7	Paixão de Cristo_ Aula Suspensa
		14	Checkpoint 2
		21	Tiradentes_Aula Suspensa
		28	Diodo Emissor de Luz
MAI		5	Fotodiodo
		12	Aplicações de circuitos com diodos
		19	Checkpoint 3
		26	Global Solutions
JUN		2	Acompanhamento do GS
		9	Aulas Suspensas
		16	Período de avaliação por dependência
		23	Aplicação de Prova Substitutiva regulares e DP
		30	Vista de Prova
JUL	01 a 31		Período de Férias

TIPOS DE COMPONENTES

COMPONENTES ELETRÔNICOS

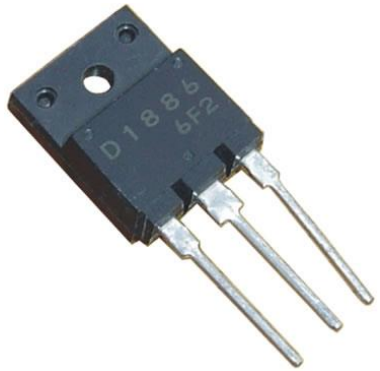
Ativos

Fornecem energia ao circuito

(fontes de tensão, de corrente, transistores)





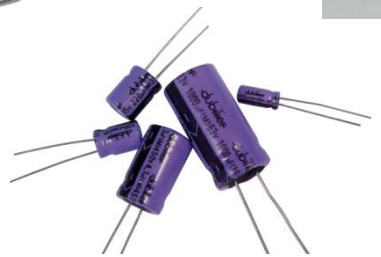


Passivos

Absorvem energia do circuito

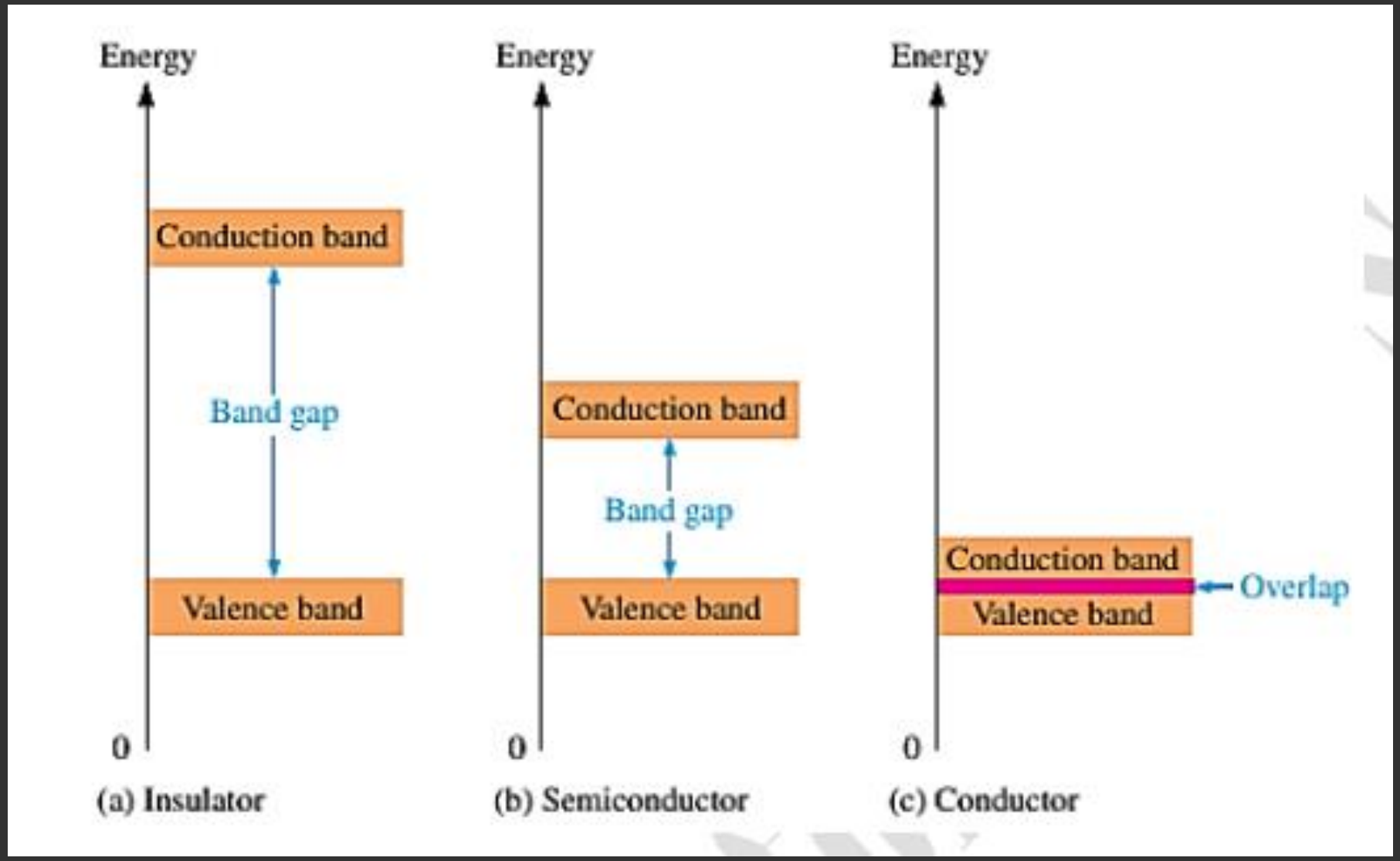
(resistores, capacitores, bobinas, diodos)



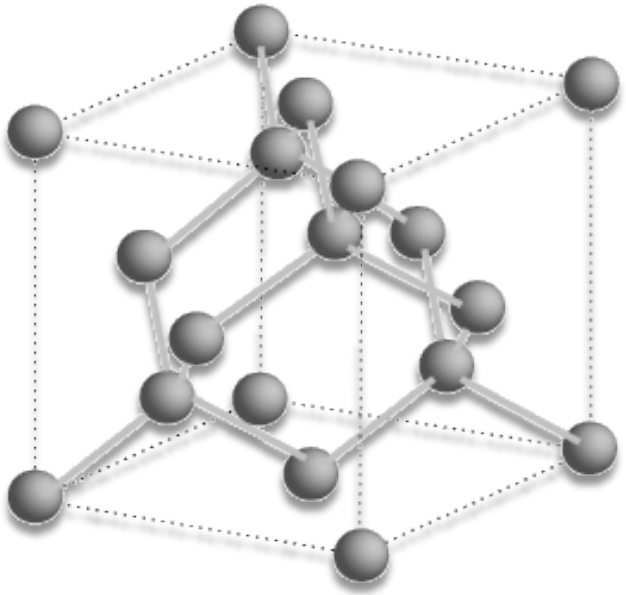







Energy
Conduction band
Band gap
Valence band
0
(a) Insulator
Energy
Conduction band
Band gap
Valence band
0
(b) Semiconductor
Energy
Conduction band
Overlap
Valence band
0
(c) Conductor

Introdução a Semicondutores



podem ser fabricados em um nível muito grande de pureza

seus atómos formam um modelo bem preciso e periódico por natureza, e com estrutura de diamante tridimensional

O SILÍCIO E O GERMÂNIO

Materiais que têm recebido interesse maior no desenvolvimento de dispositivos semicondutores



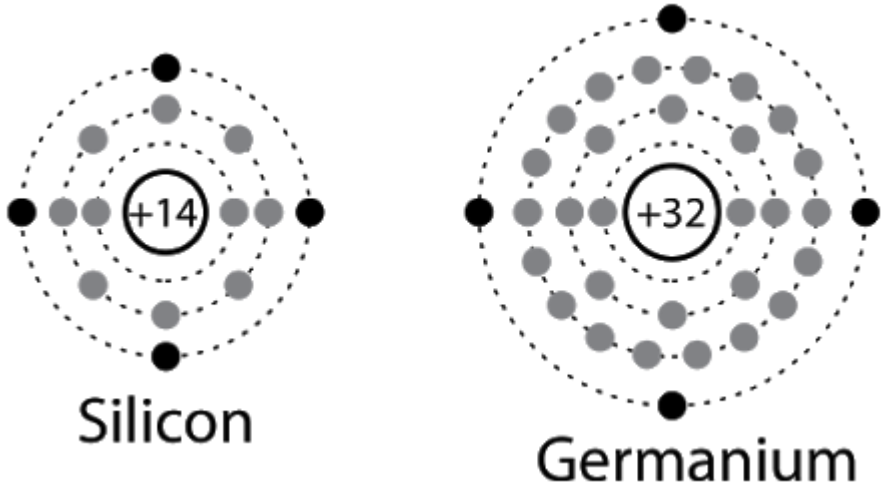
Introdução a Semicondutores

Como a estrutura de um átomo pode afetar as características elétricas do material??

Átomo

- Elétron aparecem em órbitas fixas ao redor do núcleo
- Próton
- Nêutron

} núcleo



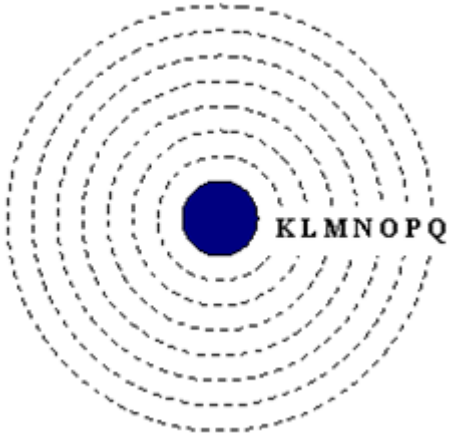
- O Si apresenta 14 elétrons orbitantes enquanto que o Germânio 32
- Ambos apresentam 4 elétrons na camada mais externa, chamada camada de valência

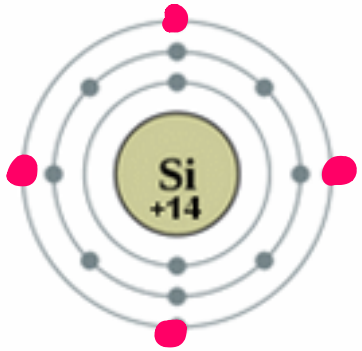
- ***Valência:*** *o potencial necessário para remover qualquer um desses elétrons da estrutura atômica é significativamente menor do que para remover qualquer outro elétron da mesma estrutura*

Introdução a Semicondutores

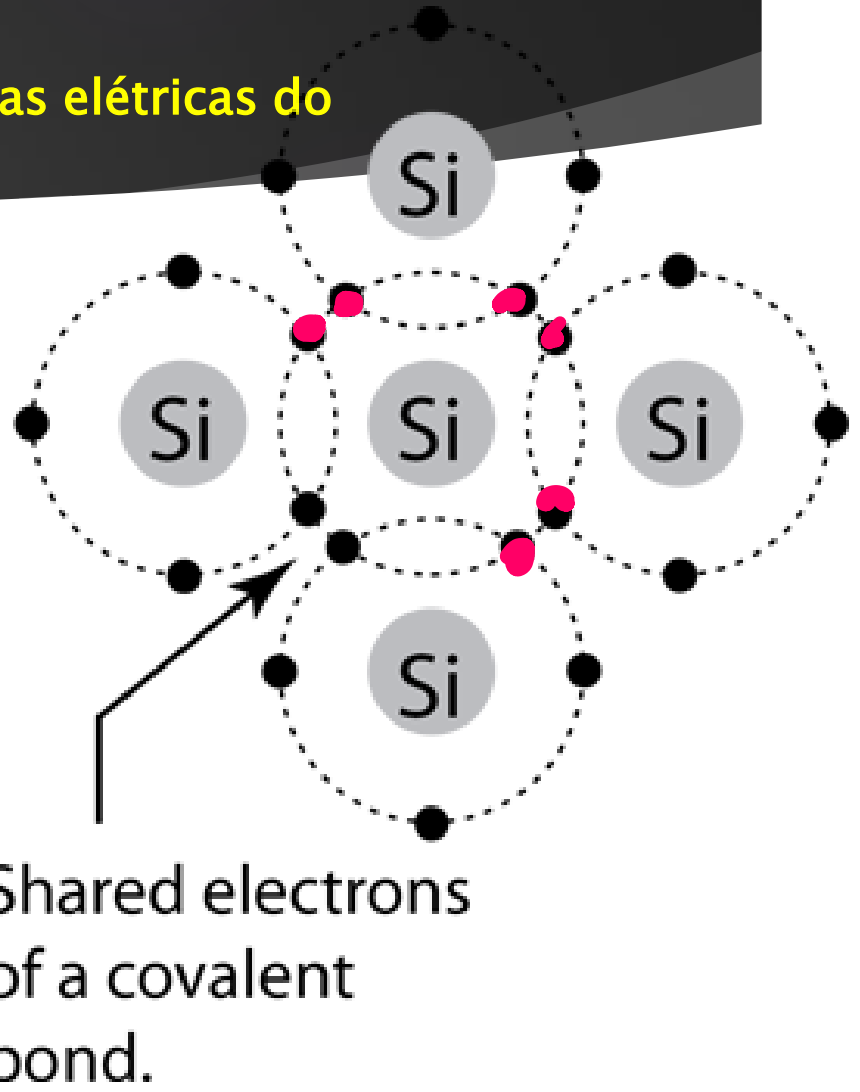
Como a estrutura de um átomo pode afetar as características elétricas do material??

Um átomo é estável quando apresenta a última camada completa:





- Em um cristal puro de silício, os 4 elétrons da banda de valência de um atómo, conectam-se com outros 4 atómos adjacentes



- Esse re-arranjo de átomos, reforçado pelo compartilhamento de elétrons, chama-se **ligação covalente**

Introdução a Semicondutores

Como a estrutura de um átomo pode afetar as características elétricas do material??

Se aplicarmos uma tensão não haverá corrente pois os elétrons encontram-se presos às ligações covalentes



Não há elétrons livres* para condução

Fontes externas para liberar o elétron das ligações covalentes

- ✓ energia térmica (aumento de temperatura)
- ✓ energia luminosa (*photons*)

*** Livres – qualquer elétron que foi "arrancado" da estrutura fixa cristalina sendo muito sensível a qualquer campo elétrico aplicado através de fontes de tensão externas ou qualquer d.d.p**

Introdução a Semicondutores

MATERIAIS EXTRÍNSECOS – TIPO N E TIPO P

Um material semicondutor sujeito ao processo de dopagem é chamado de material extrínseco

As características elétricas de um material semicondutor podem ser alteradas significativamente pela adição de uma impureza específica ao semicondutor

Há 2 tipos de materiais extrínsecos

TIPO - N

TIPO - P

Os materiais *tipo-n* e *tipo-p* são formados adicionando um número predeterminado de átomos impureza na base de silício

Introdução a Semicondutores

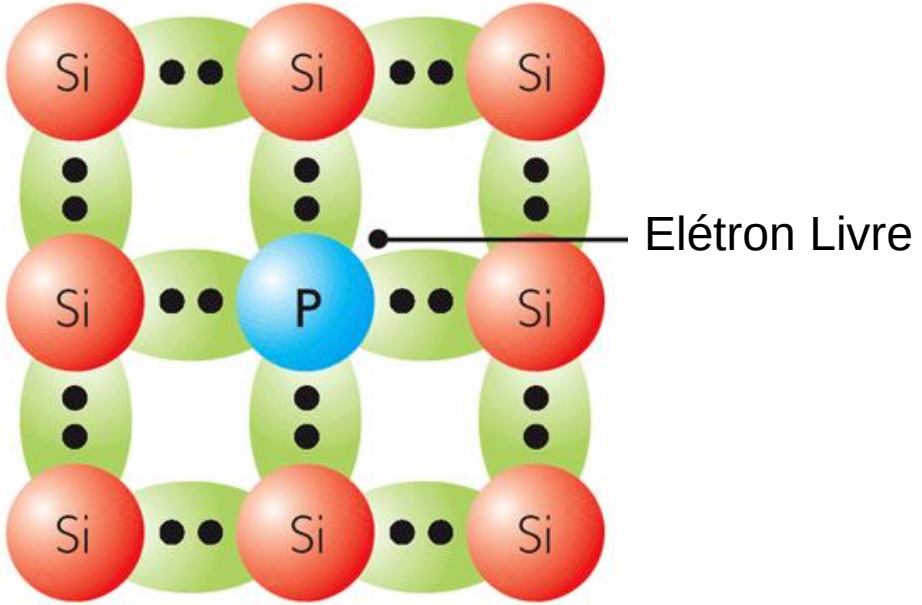
MATERIAIS EXTRÍNSECOS – TIPO N

- ✓ É criado introduzindo elementos de impureza com 5 elétrons na camada de valência (pentavalentes), tais como, fósforo (P), arsênio (As) e antimônio (Sb)

- ✓ As 4 ligações covalentes ainda estão presentes mas há um QUINTO ELÉTRON QUE NÃO ESTÁ RECOMBINADO, ou seja, ESTÁ LIVRE para se mover no novo material formado

A impureza inserida no silício **doou** um elétron livre à estrutura

Impurezas PENTAVALENTES são chamadas de DOADORAS



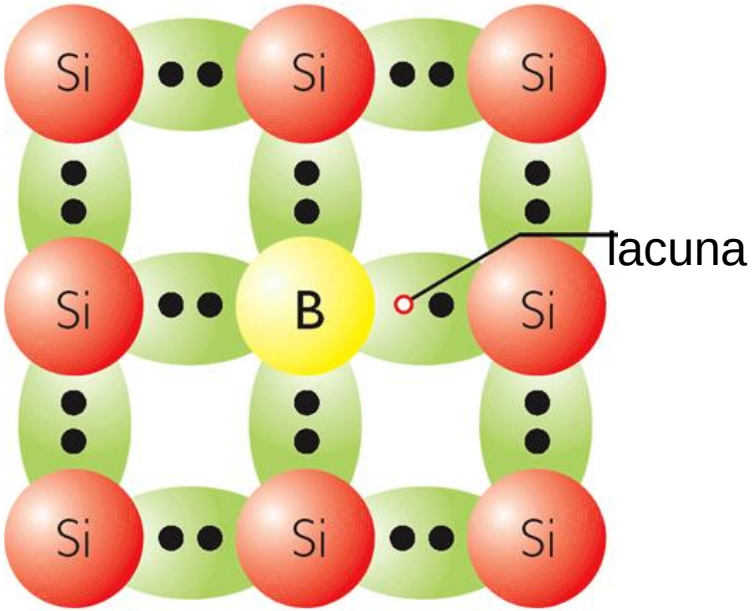
Introdução a Semicondutores

MATERIAIS EXTRÍNSECOS – TIPO P

- ✓ É formado dopando o cristal de silício com elementos de impureza contendo 3 elétrons na camada de valência.
- ✓ Os elementos usados com mais frequência são: Boro (B), Galio (Ga) e Índio (In)
- ✓ Número insuficiente de elétrons para completar a ligação covalente da nova estrutura

A lacuna facilmente aceitará um elétron livre

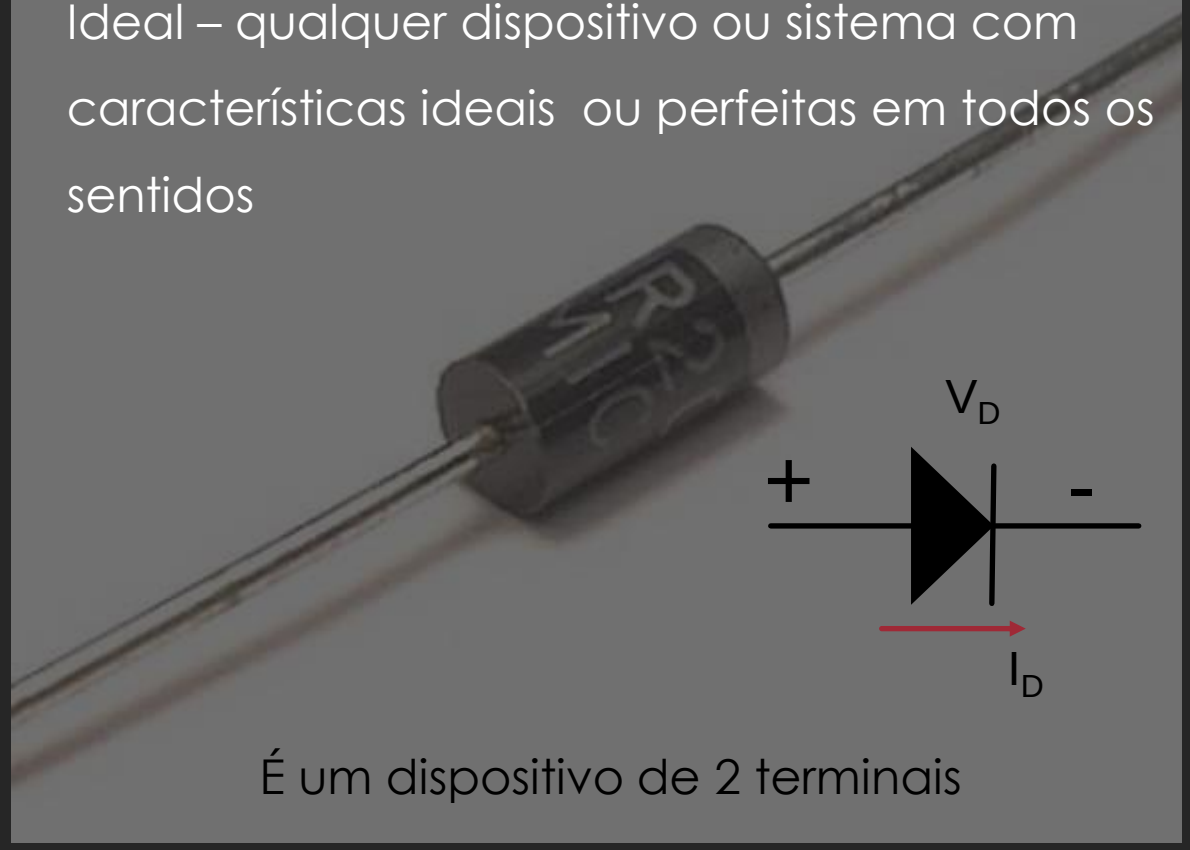
Impurezas TRIVALENTES são chamadas de ACEITADORAS



O DIODO IDEAL

É o mais simples dos dispositivos semicondutores

Ideal – qualquer dispositivo ou sistema com características ideais ou perfeitas em todos os sentidos

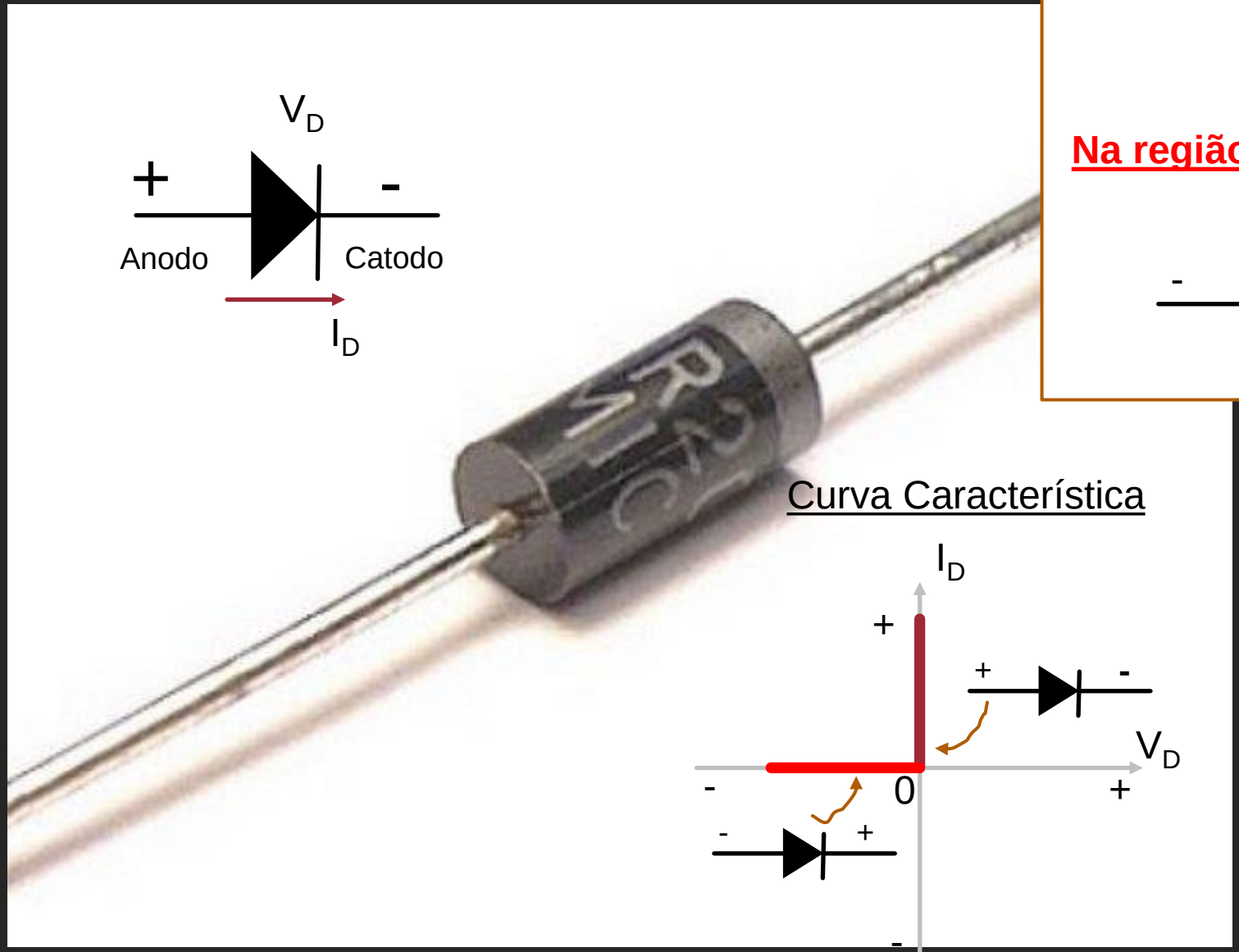


É um dispositivo de 2 terminais

Função básica: conduzir corrente no sentido definido pela seta no símbolo e agir como um circuito aberto na tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto

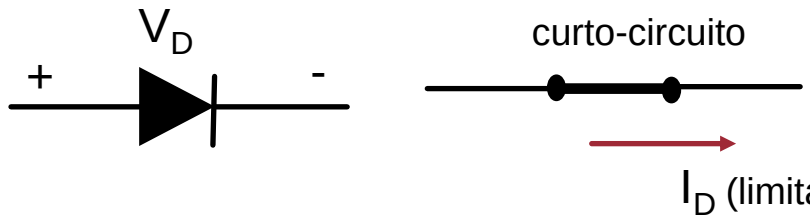
As características de um diodo ideal são as de uma chave que teria capacidade de conduzir corrente em um único sentido

O DIODO IDEAL

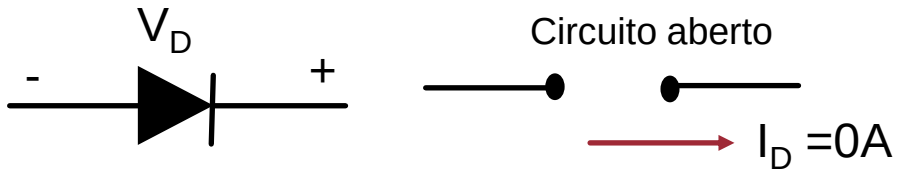


Curva Característica

Na região de condução (Polarização direta)



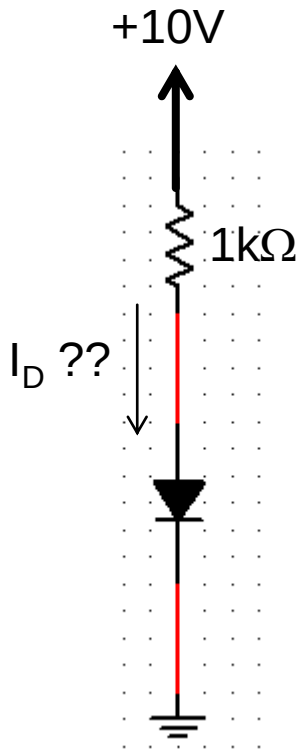
Na região de não-condução (Polarização reversa)



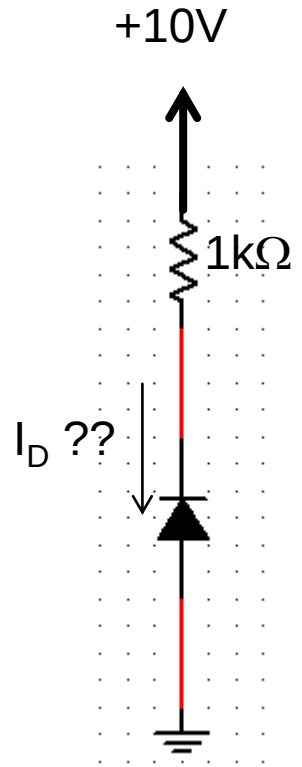
O DIODO IDEAL

Exemplos

Polarização direta



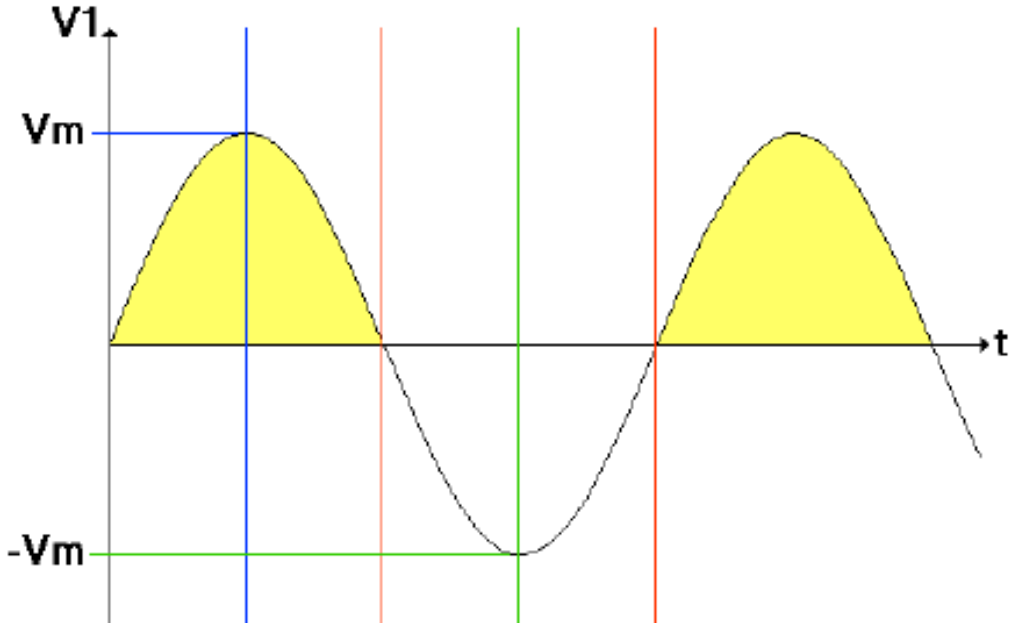
Polarização reversa

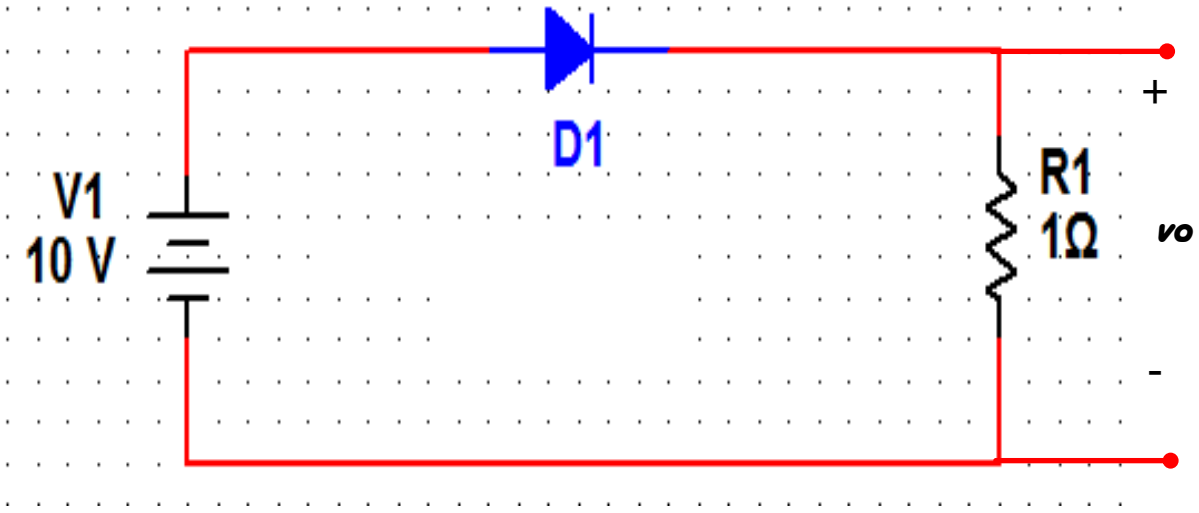


O diodo ideal - APLICAÇÕES

Retificador de Meia Onda

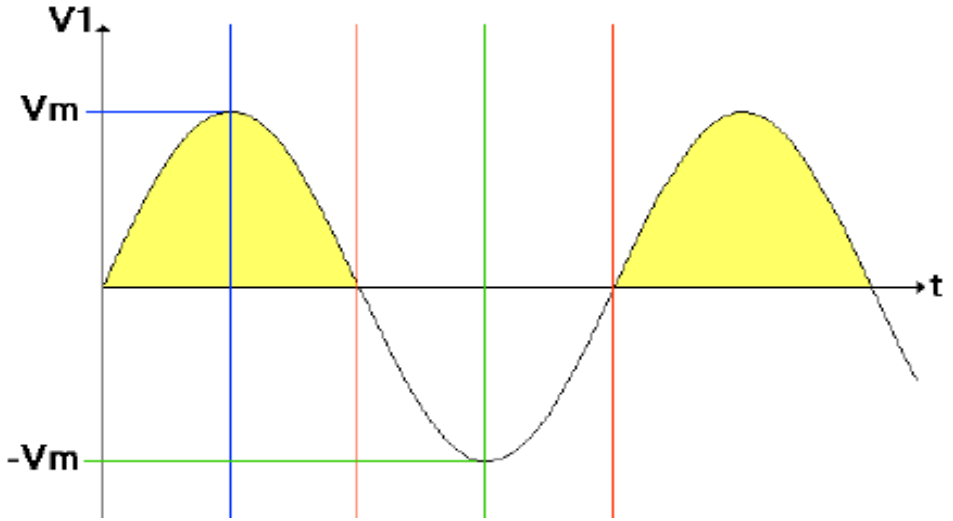
- ✓ Circuito consiste em um diodo D1 e um resistor R1 conectados em série
- ✓ Tensão de entrada V1 senoidal e diodo ideal
- ✓ Supõe-se que VD (tensão no diodo) é muito pequena idealmente zero

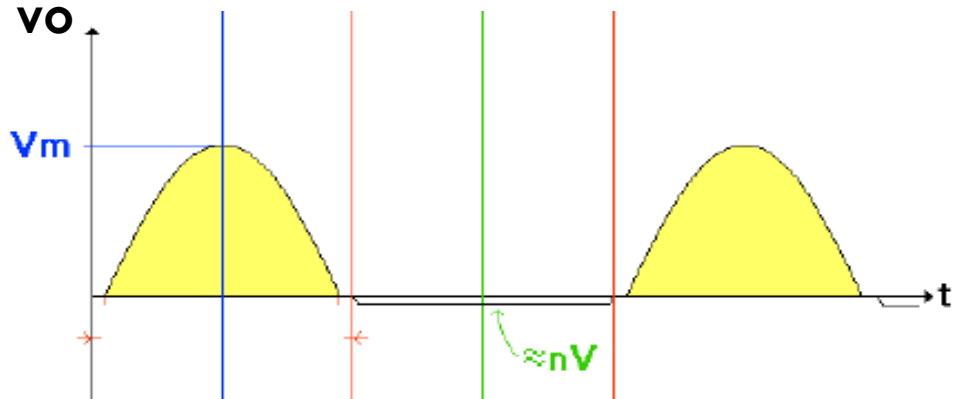


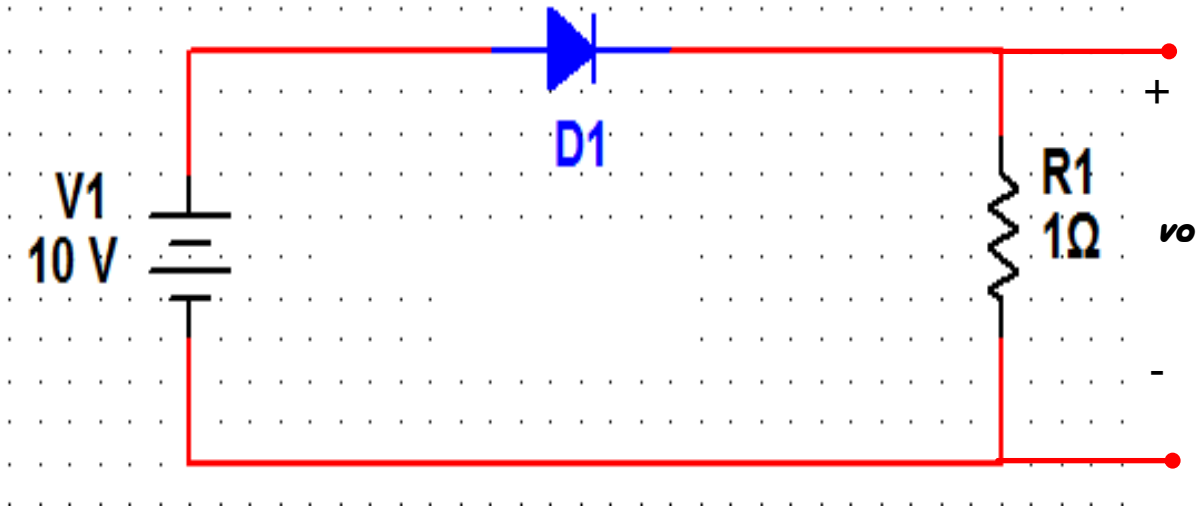


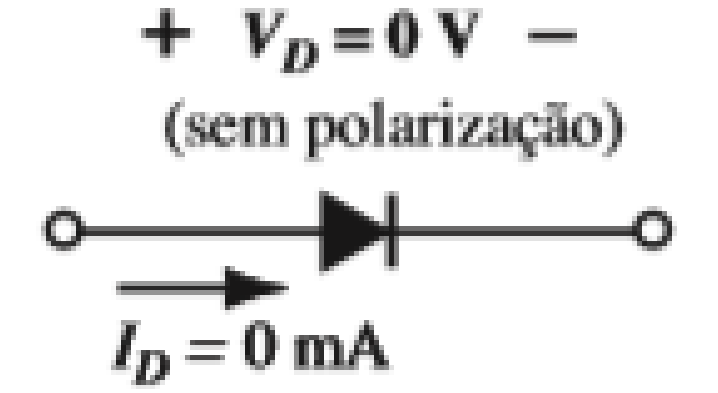
O diodo ideal - APLICAÇÕES

Retificador de Meia Onda

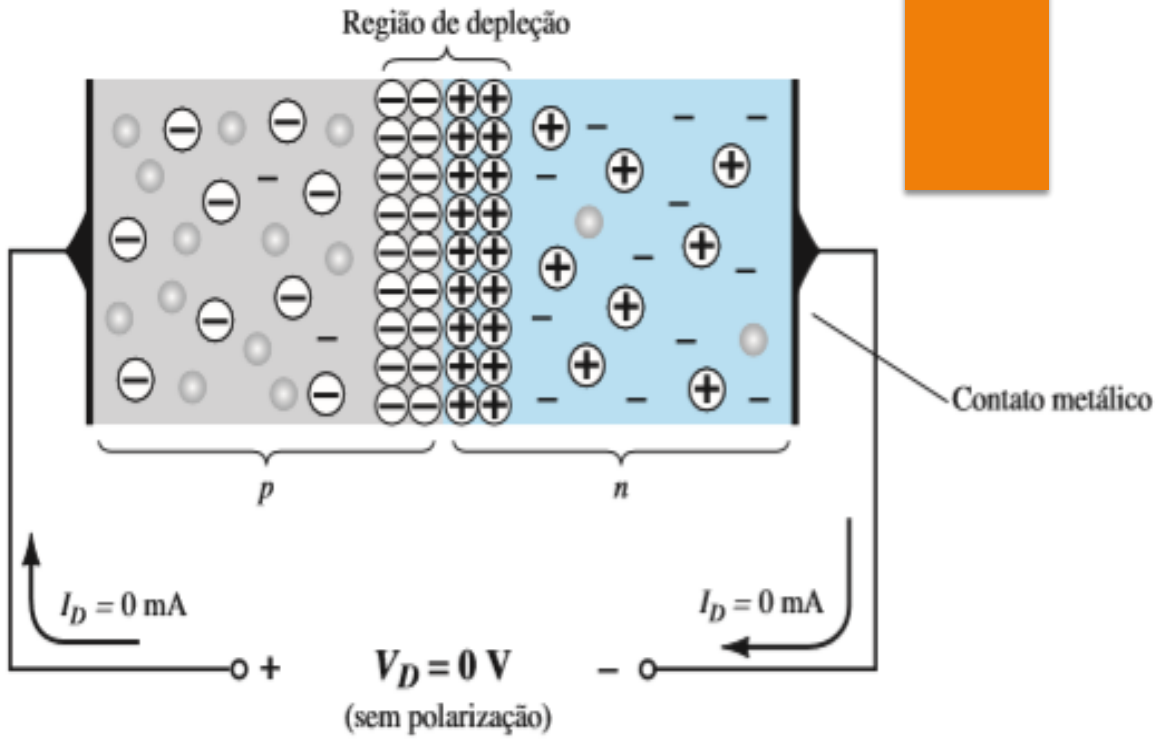












O DIODO Real ou Semicondutor ou de Junção

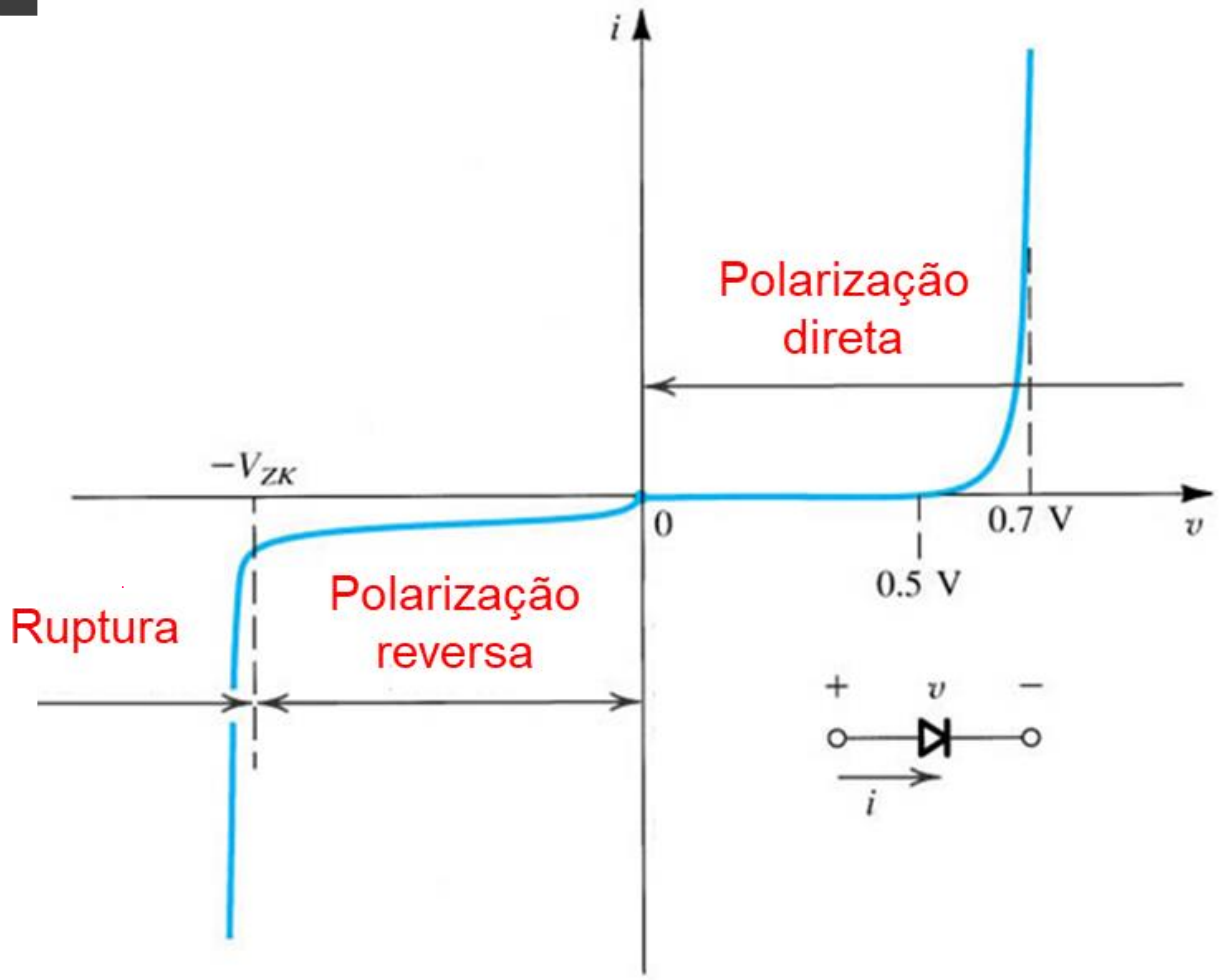
O DIODO REAL

Curva I-V Característica de um diodo de junção

- Tensão de polarização direta para alcançar a região mais alta de condução é 0,7 V para o Si e 0,3 V para o Ge

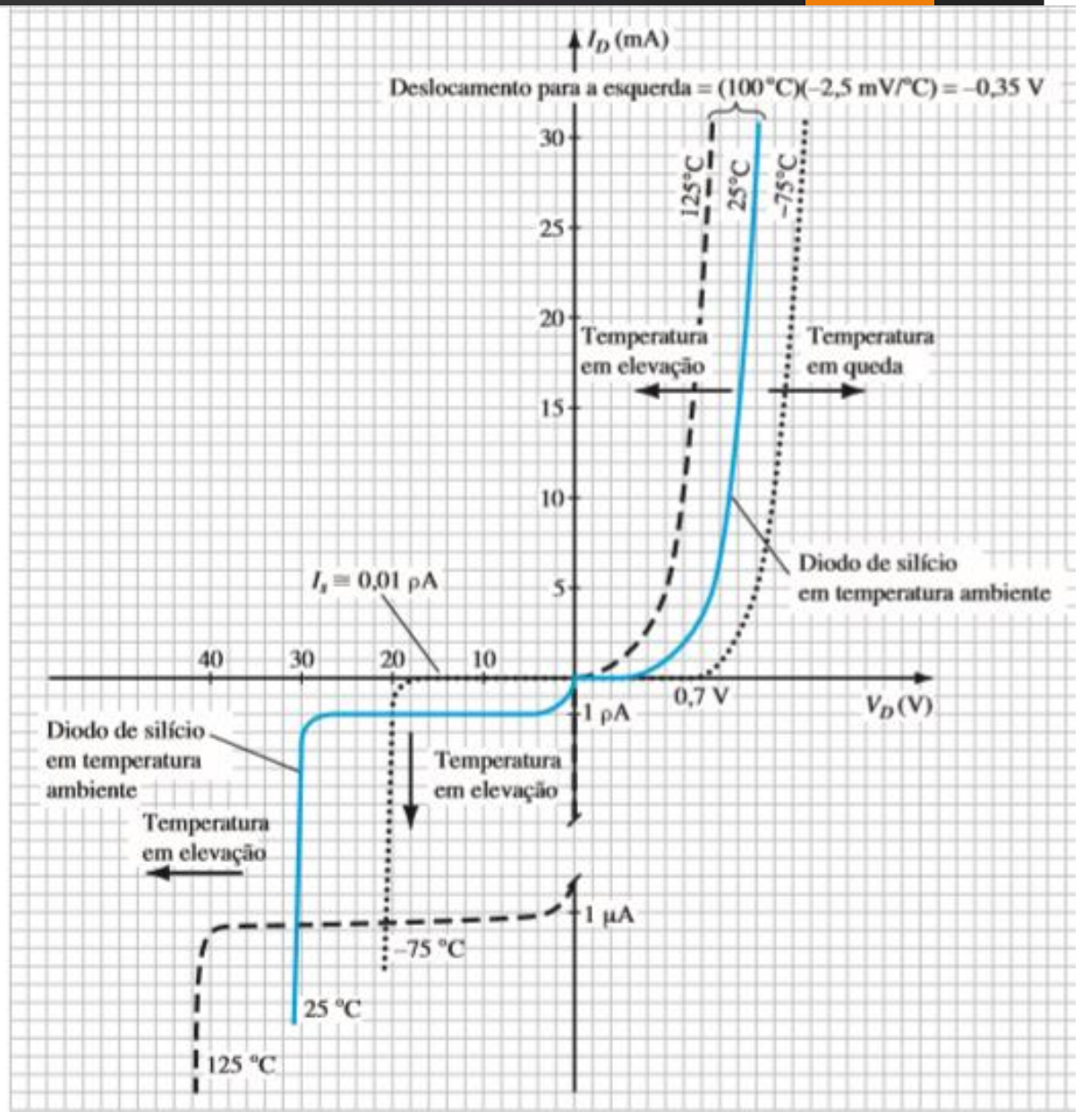
Há 3 regiões distintas

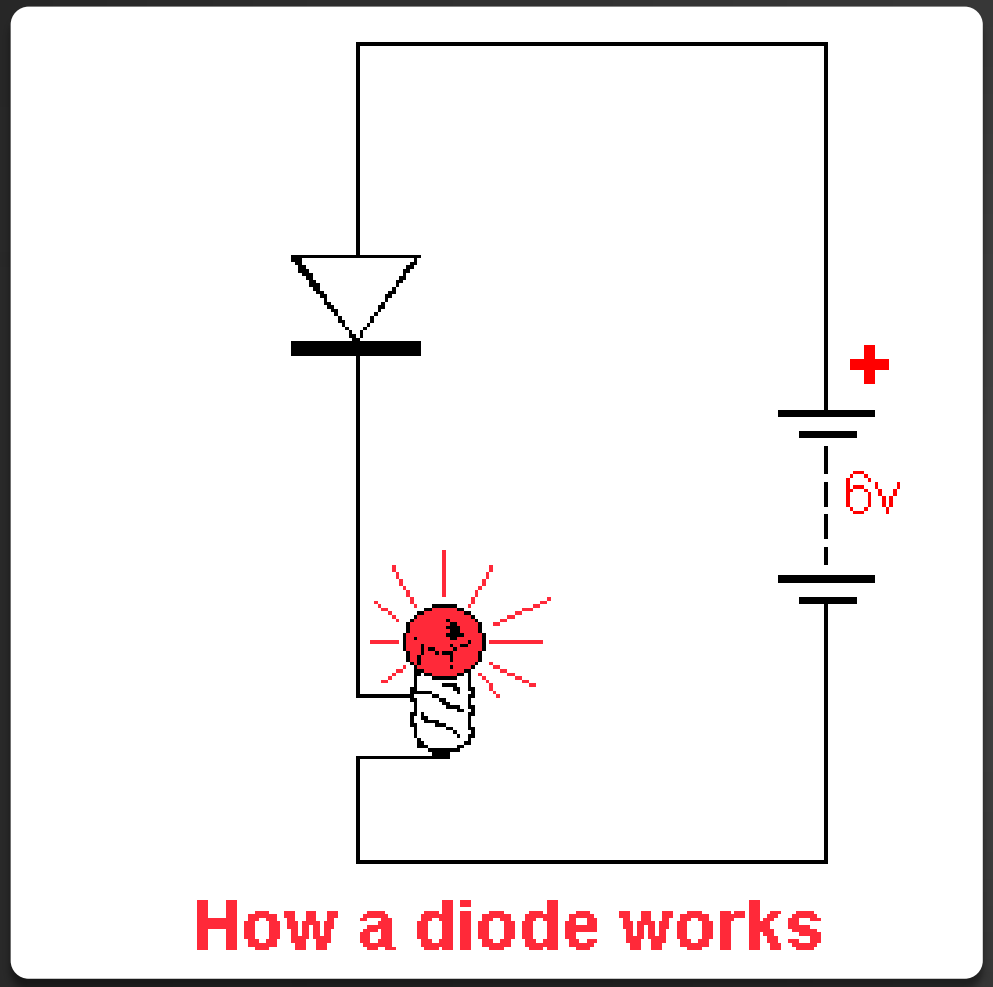
- **Polarização Direta**
- **Polarização Reversa**
- **Ruptura**



Efeito da Temperatura

- ✓ As características de um diodo de silício deslocam para a esquerda a uma taxa de 2,5mV/ºC de aumento da temperatura
- ✓ A corrente de saturação reversa I_S terá sua amplitude praticamente dobrada para cada aumento de 10ºC na temperatura.



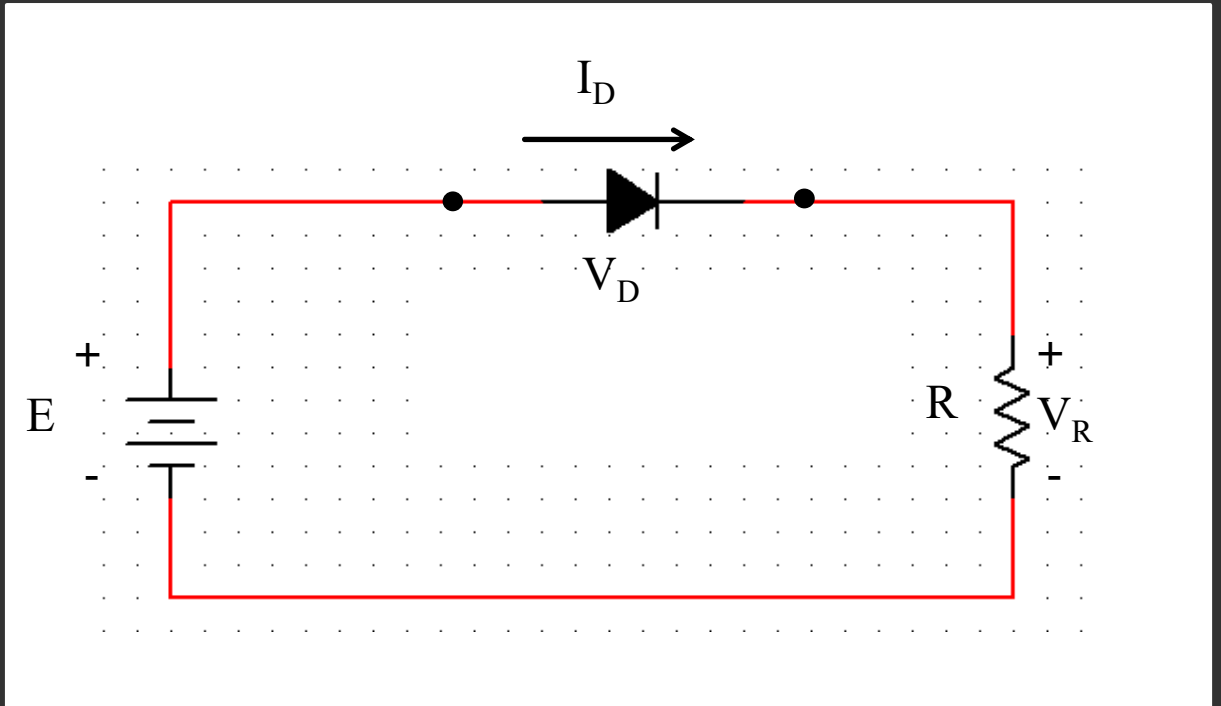


Análise de circuitos com diodos

Considere o circuito abaixo:

Analisar o circuito para determinar a corrente do diodo I_D e a tensão V_D

O diodo está operando na polarização _____



Análise de circuitos com diodos

Analisar o circuito para determinar a corrente do diodo I_D e a tensão V_D

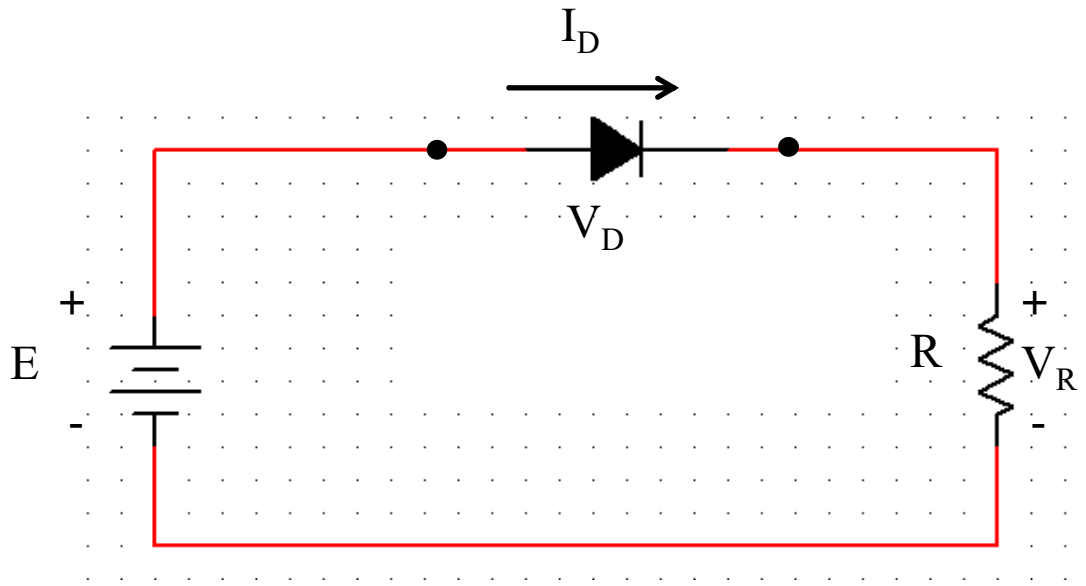
Aplicando a equação das malhas : Lei de Kirchhoff

$$E - V_D - V_R = 0$$

$$E = V_D + I_D.R$$

Se $V_D = 0$

$$I_D = \frac{E}{R}$$



Análise de circuitos com diodos

Analisar o circuito para determinar a corrente do diodo I_D e a tensão V_D

Aplicando a equação das malhas : Lei de Kirchhoff

$$E - V_D - V_R = 0$$

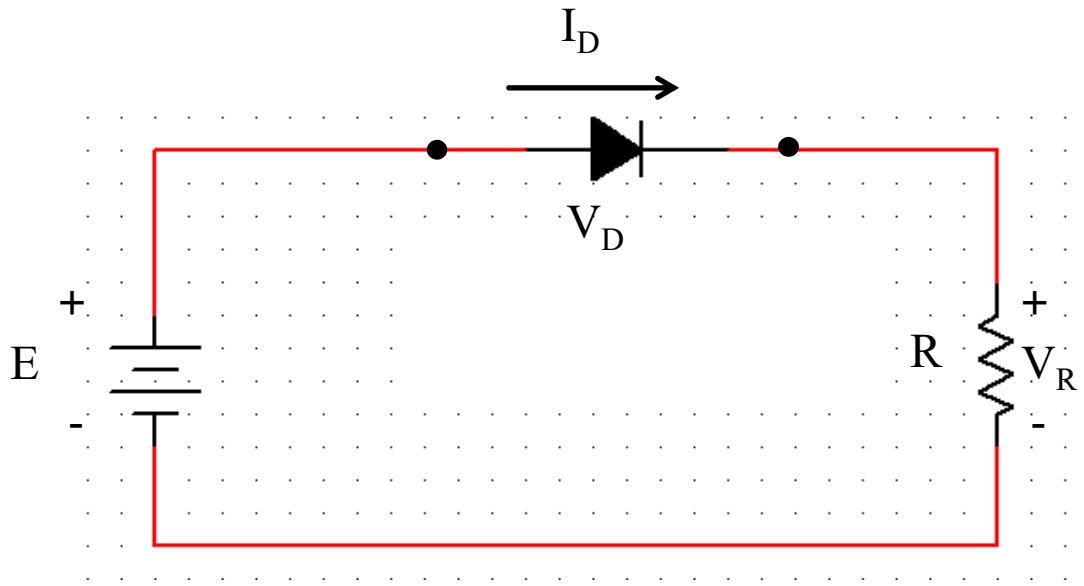
$$E = V_D + I_D.R$$

Se $V_D = 0$

$$I_D = \frac{E}{R}$$

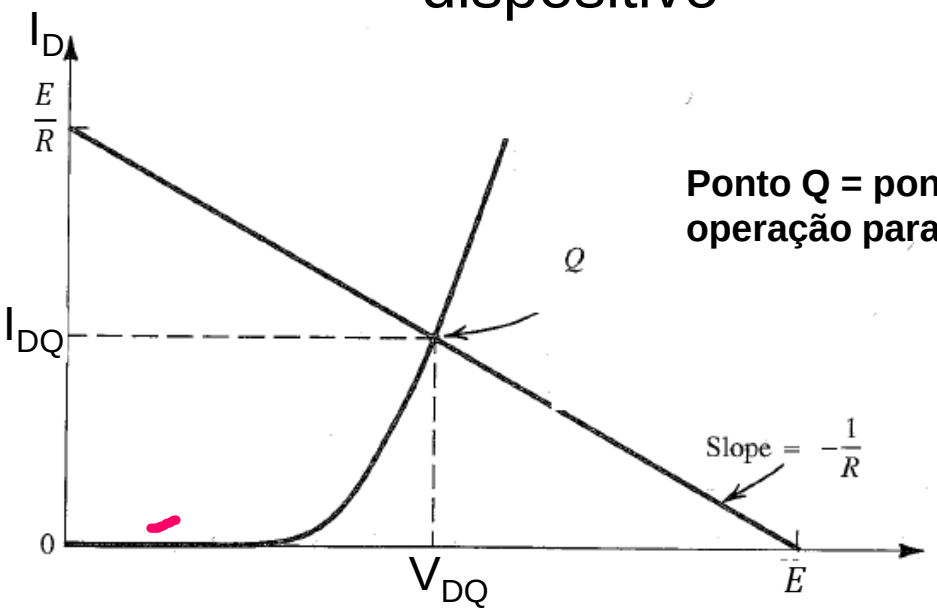
Se $I_D = 0$

$$E = V_D$$



Análise gráfica do circuito

Curva característica do dispositivo

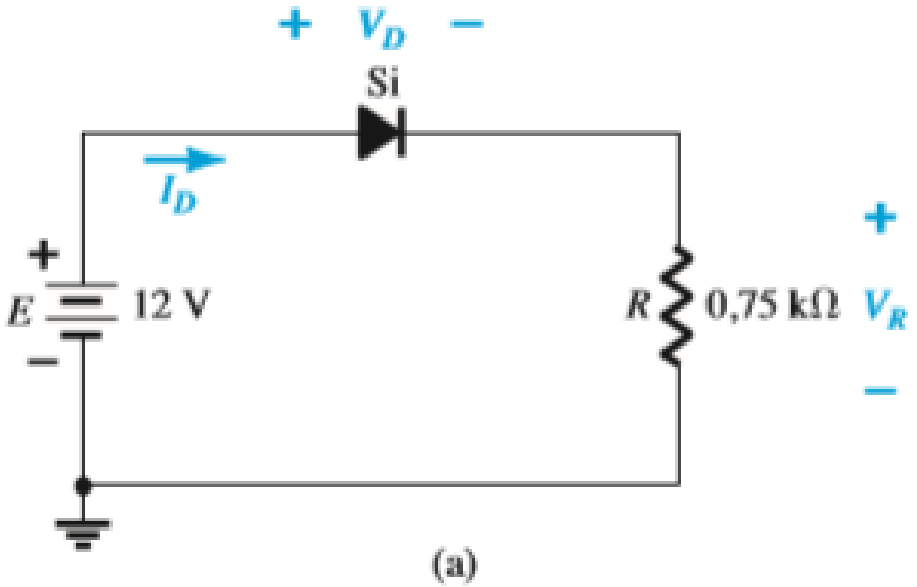


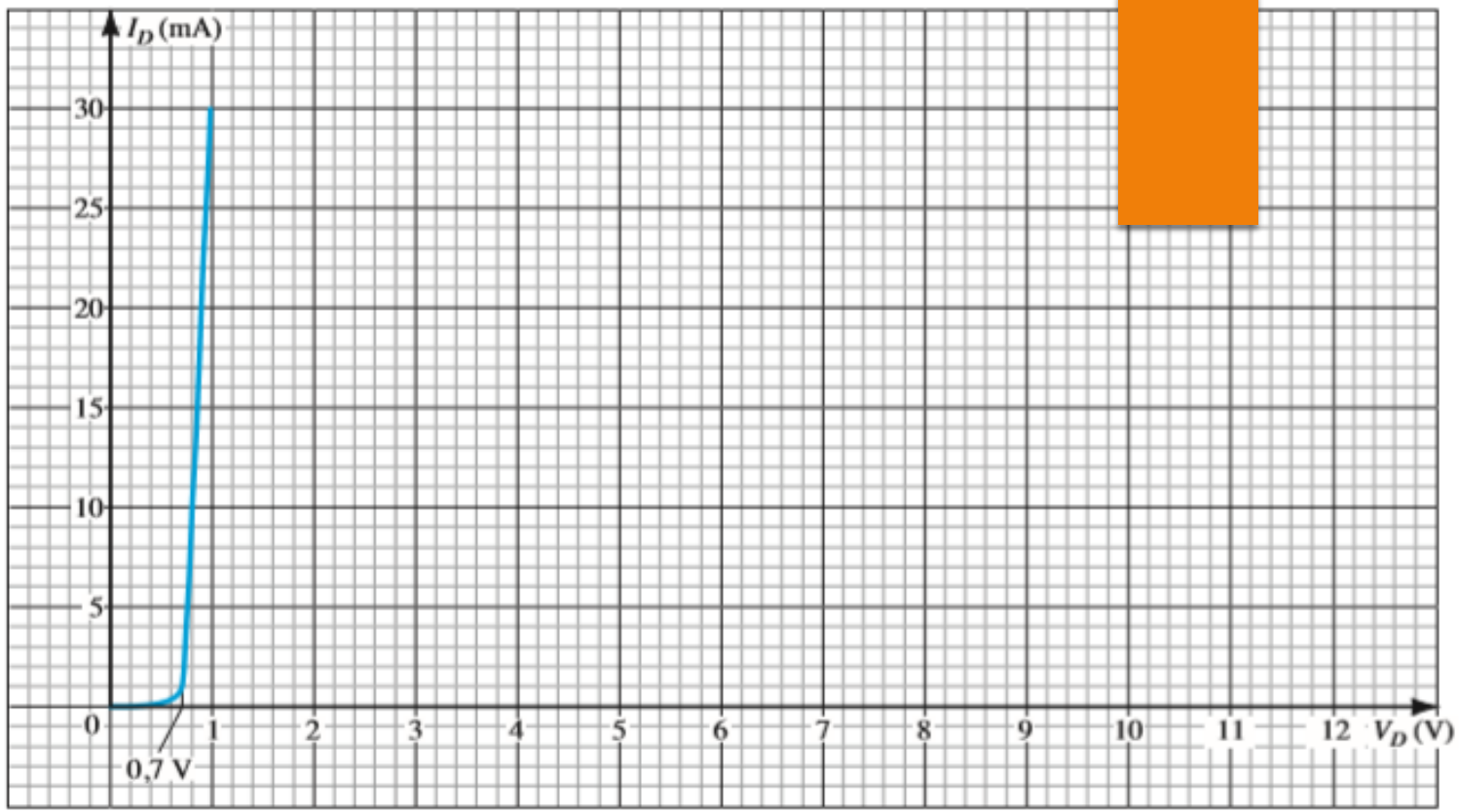
Ponto Q = ponto de operação para o circuito

- Mudando o valor de *R* (da carga) haverá uma mudança na inclinação da reta de carga e um ponto de interseção diferente entre essa reta e a curva característica do dispositivo
- A solução obtida da interseção das duas curvas é a mesma que seria obtida pela solução matemática das equações:

$$E = V_D + I_D . R$$

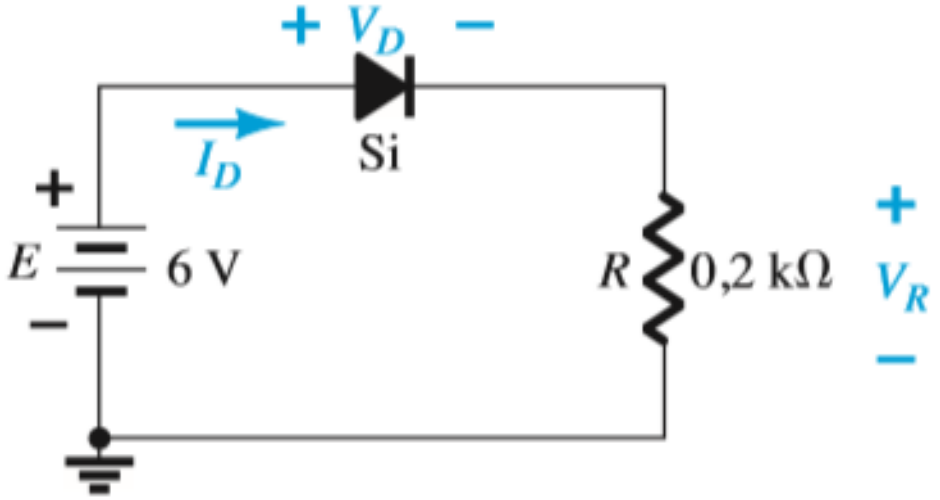
$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

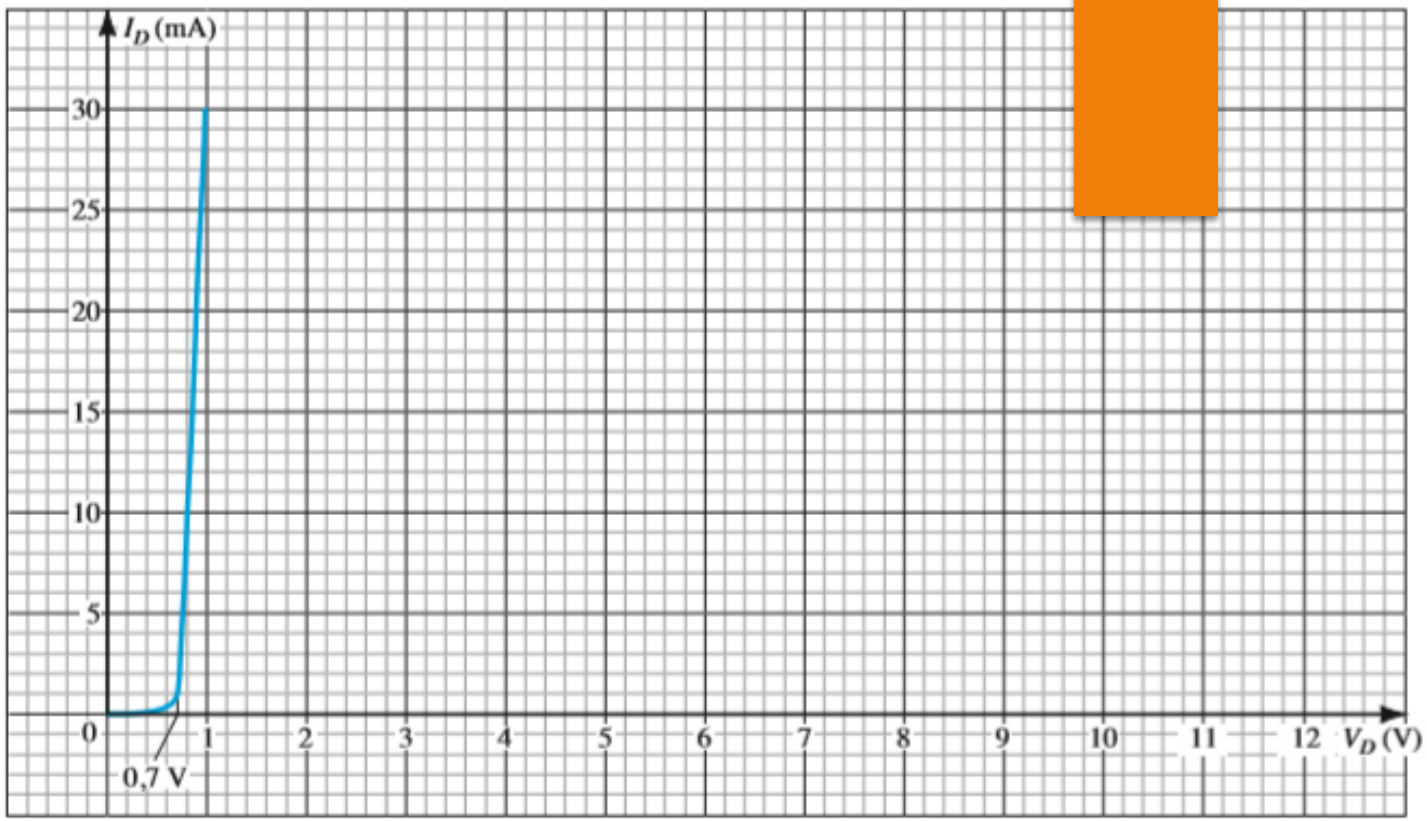




Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

a) V_{DQ} e I_{DQ}
b) VR?





Para a configuração em série do diodo e empregando a curva característica determine:

a) V_{DQ} e I_{DQ}

b)Repita (a) com R=470Ω

c) Repita (a) com R=0,68kΩ

Configuração em série de diodos

1. Determinar o estado de funcionamento de cada diodo

- ***"Quais diodos estão ligados e quais diodos estão desligados?"***

2. Substitua mentalmente os diodos por elementos resistivos e observe o sentido resultante da corrente como algo estabelecido pelas tensões aplicadas

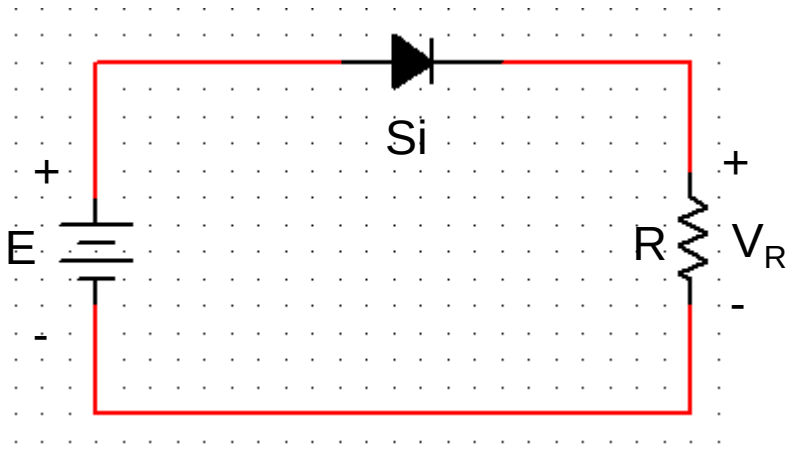
3. Se a direção da corrente resultante tiver o mesmo sentido da seta do símbolo do diodo, a condução estará estabelecida e o dispositivo estará no estado ligado

4. Para isso ocorrer, a fonte de alimentação do circuito **deve** ter uma tensão maior do que a tensão de limiar de cada diodo (V_T=0,7V para o Si e V_T=0,3V para o Ge), $\mathbf{E > V_T}$

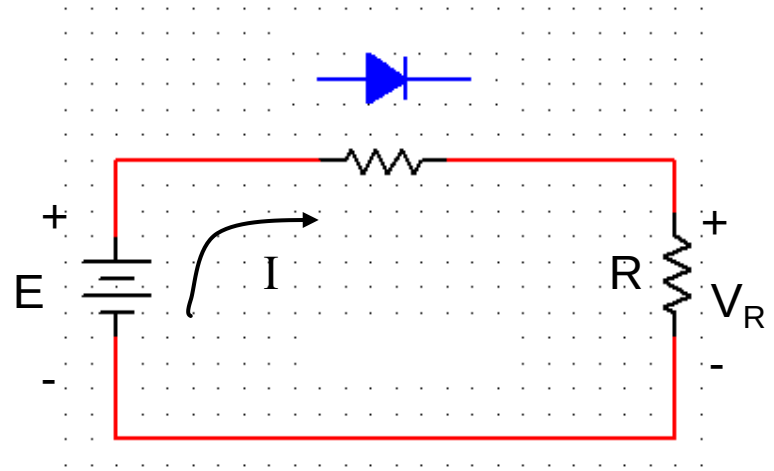
5. Redesenhar o circuito com o modelo equivalente

Configuração em série de diodos

Considere o circuito:



1 e 2. Determinar o estado do diodo (substituir mentalmente por um elemento resistivo)

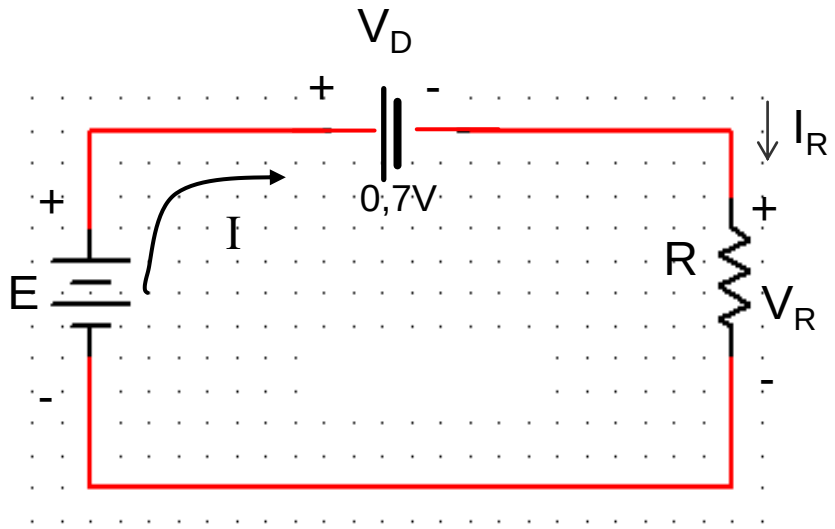


3 e 4. Se o sentido de *I* for o mesmo da seta do símbolo do diodo, e, $E > V_T$:

O diodo está no estado ligado

Configuração em série de diodos

5. Redesenhar o circuito com o modelo equivalente para o diodo de Si diretamente polarizado



Tensões resultantes e valores de corrente:

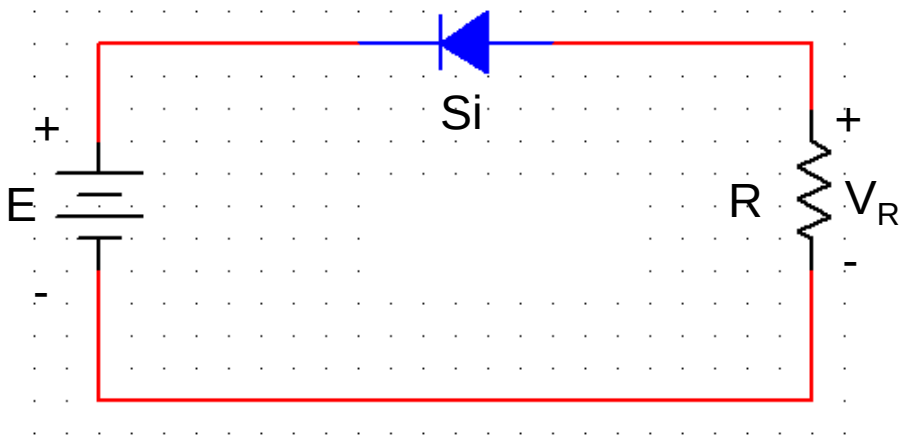
$$V_D = V_T$$

$$V_R = E - V_T$$

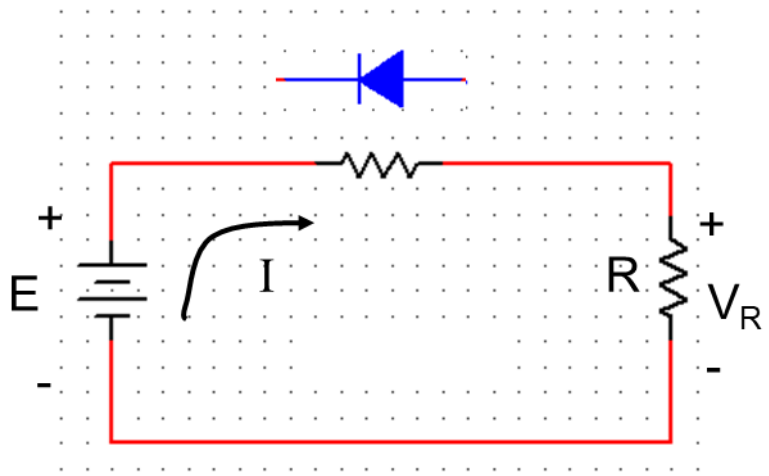
$$I = I_R = \frac{V_R}{R}$$

Configuração em série de diodos

Considere o circuito:



1 e 2. Determinar o estado do diodo (substituir mentalmente por um elemento resistivo)

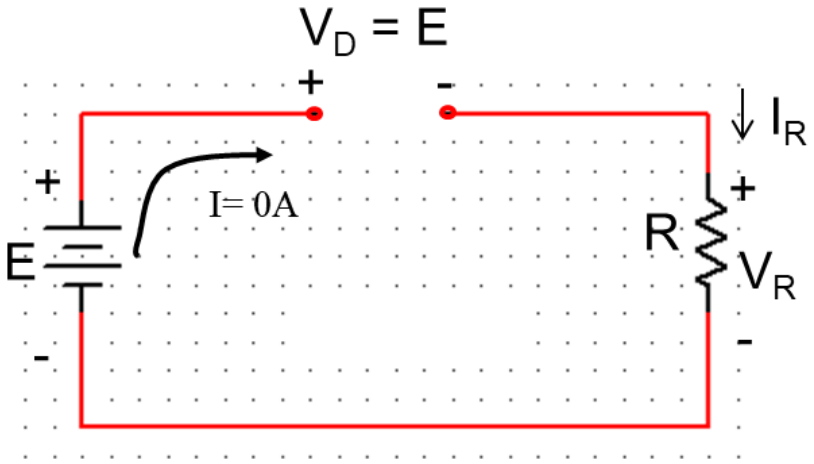


3 e 4. O sentido da corrente não é o mesmo da seta:

O diodo está no estado desligado

Configuração em série de diodos

5. Redesenhar o circuito com o modelo equivalente para o diodo de Si reversamente polarizado



Tensões resultantes e valores de corrente:

$$V_D = E$$

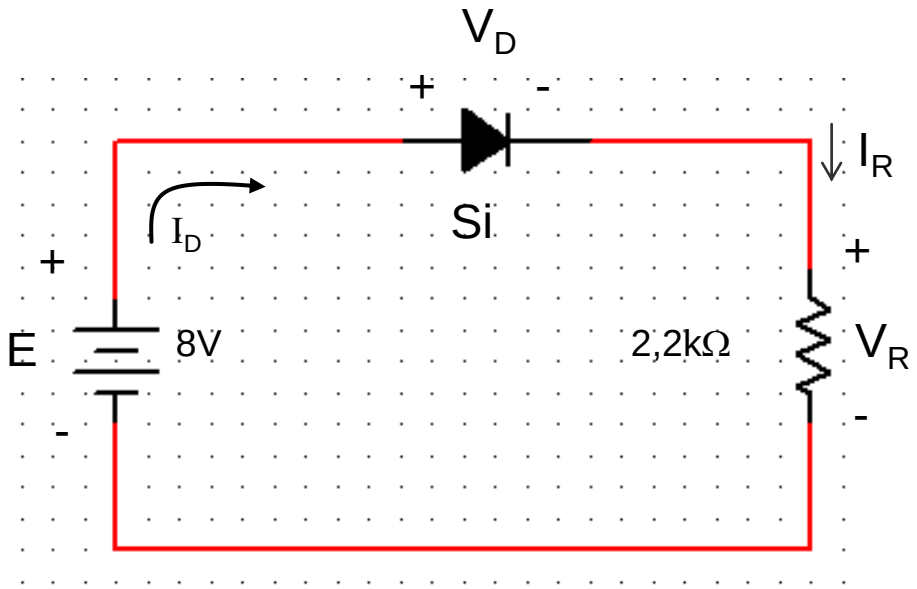
$$I = I_R = 0A$$

$$V_R = I_R . R = 0 . R = 0V$$

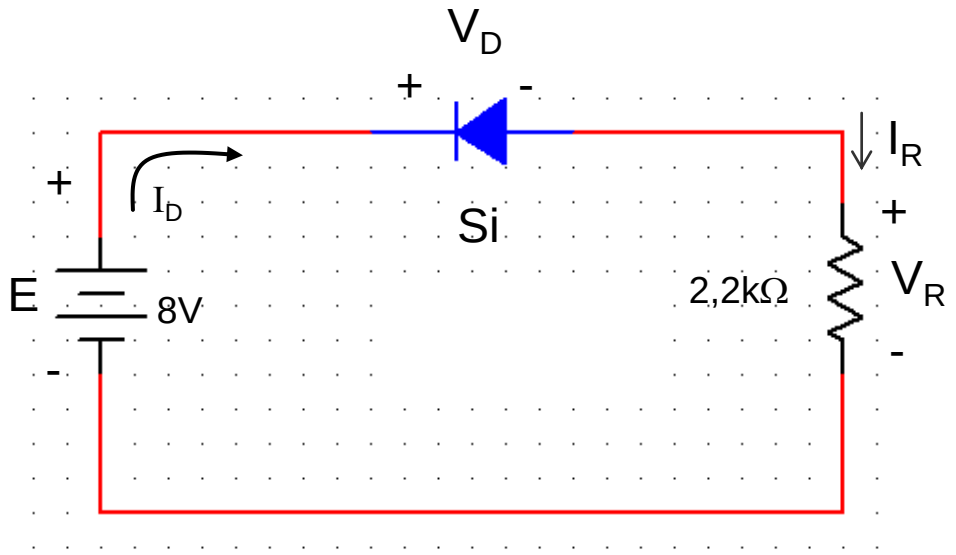
Exercícios

1) Determine V_D, V_R e I_D dos circuitos (a-c):

a)



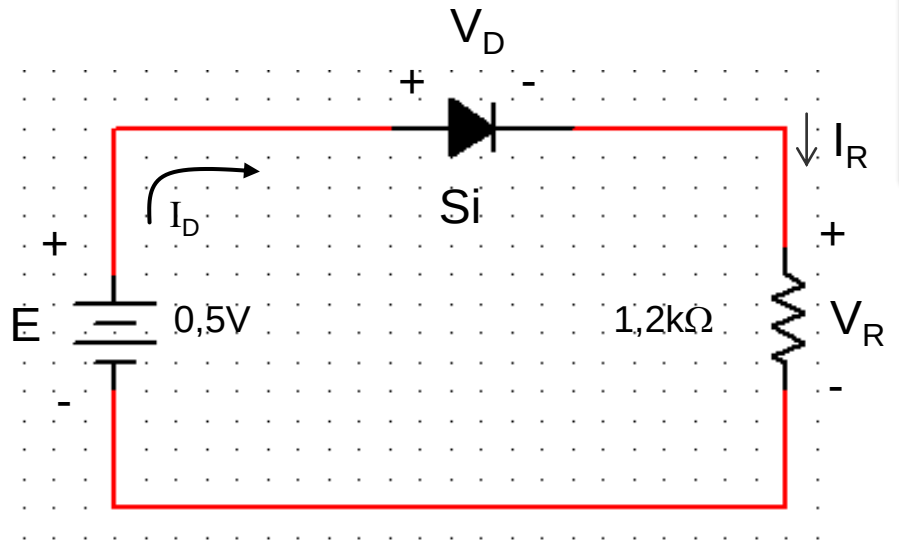
b)



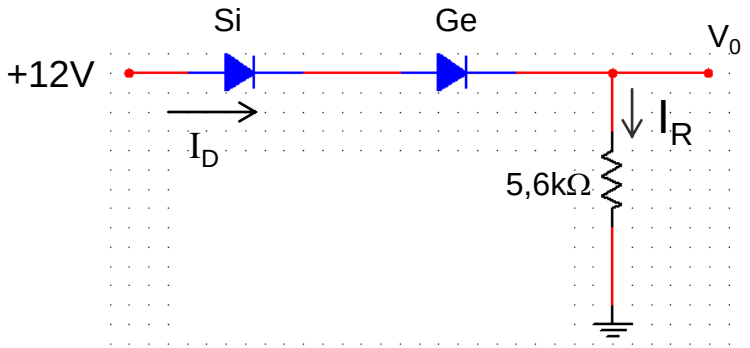
Exercícios

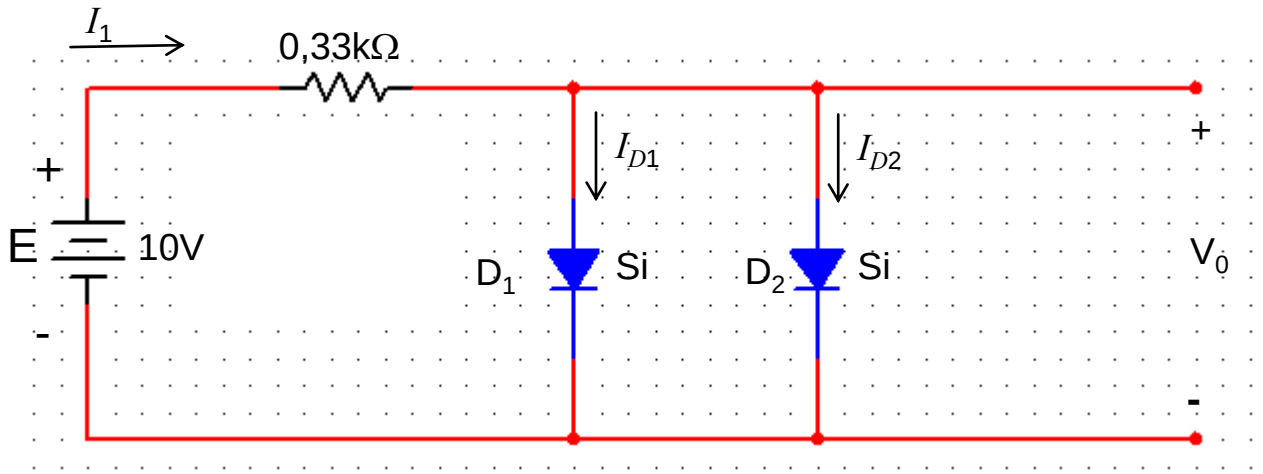
2. Determine I_D e Vo

c)



2)





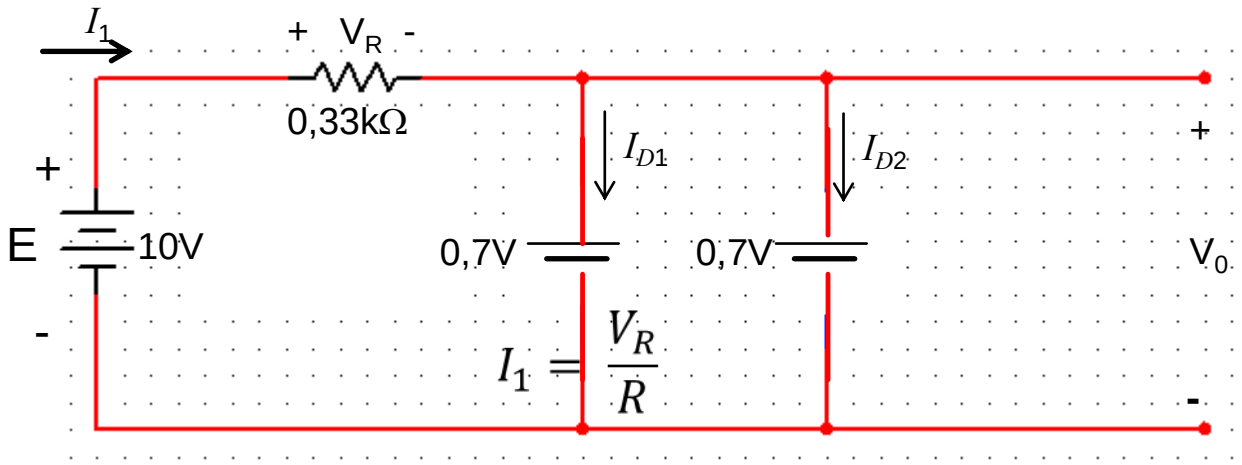
- **O sentido de I é o mesmo da seta do símbolo do diodo e a tensão aplicada (E) é maior que 0,7V $\therefore$ ambos os diodos estão no estado ligado.**
- **A tensão entre os elementos em paralelo é $V_0 = 0,7V$**

Configuração em paralelo e série-paralelo de diodos

Determine V_0, I_1, I_{D1} e I_{D2} do circuito

Configuração em paralelo e série-paralelo de diodos

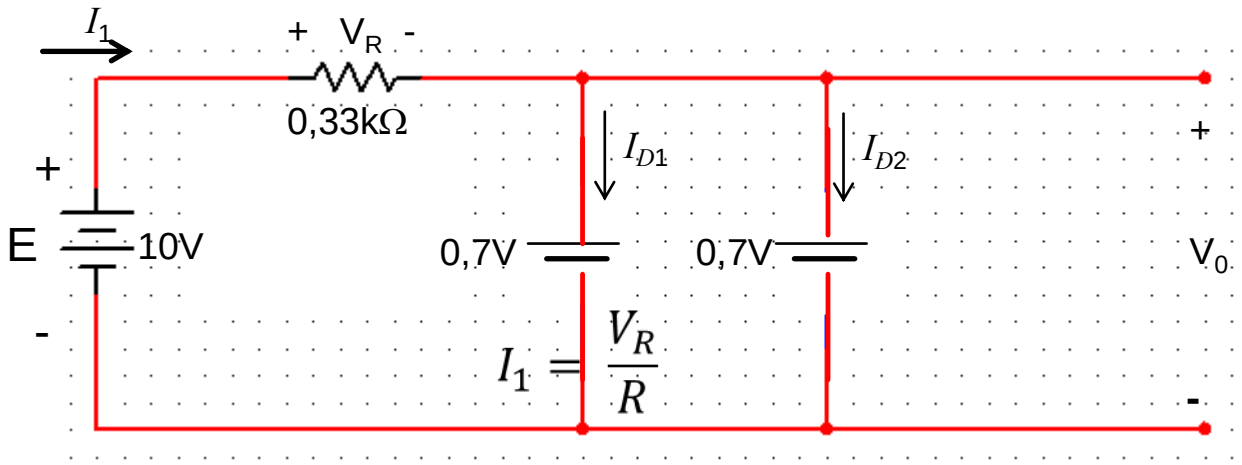
Redesenhando o circuito



Determinando as tensões e as correntes:

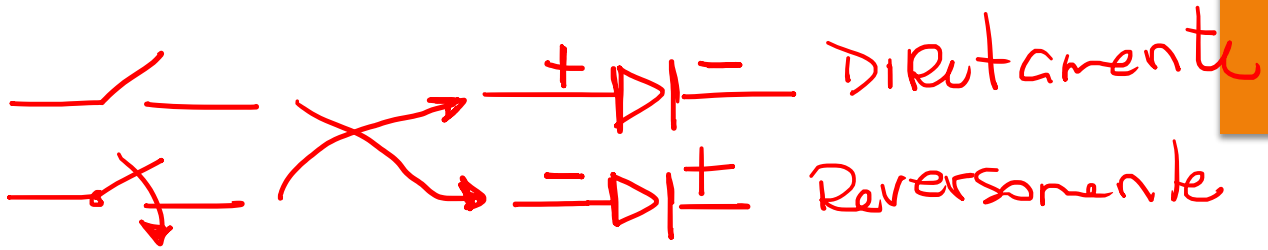
Configuração em paralelo e série-paralelo de diodos

Redesenhando o circuito



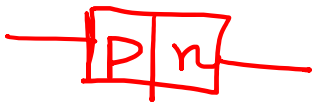
Determinando as tensões e as correntes:

RELEMBRANDO

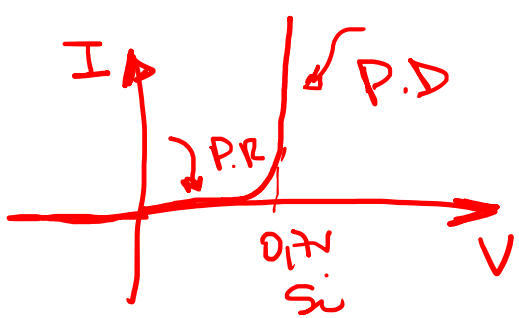


DIODO → semicondutor
Si / Ge

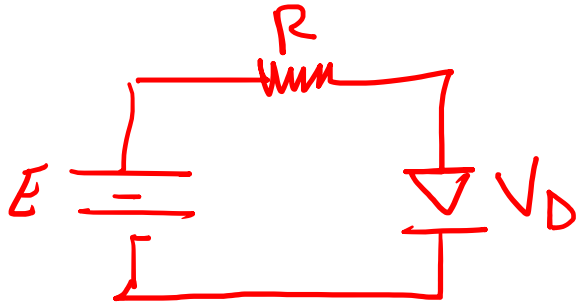




Si P ⇒ Boro 3é CV
Si N ⇒ Fósforo 5é CV







Se $E > V_D$ ⇒ ch. fechada
Se $E < V_D$ ⇒ ch. aberta

Exercícios



Exercícios

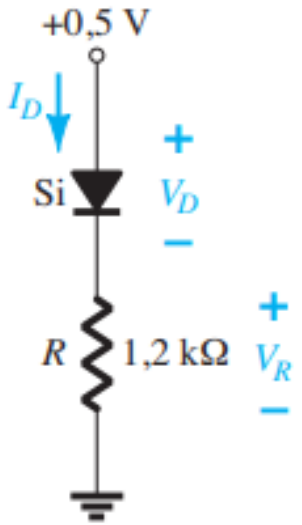
Determine as tensões e correntes desconhecidas dos circuitos.

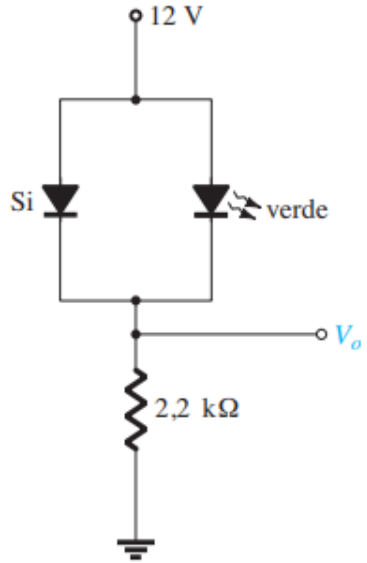
Considere:

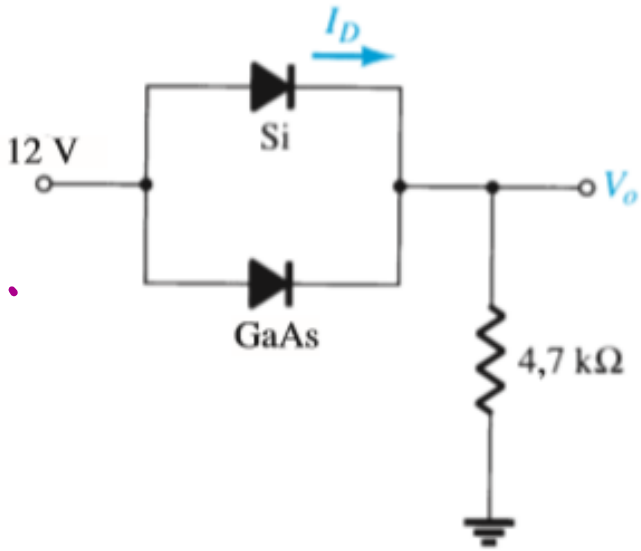
V_{LED_verde}=2,2V

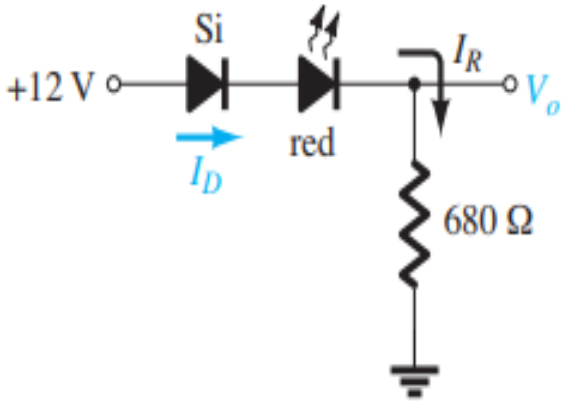
V_{LED_RED}=1,8V

V_{GaAs}=2,1V



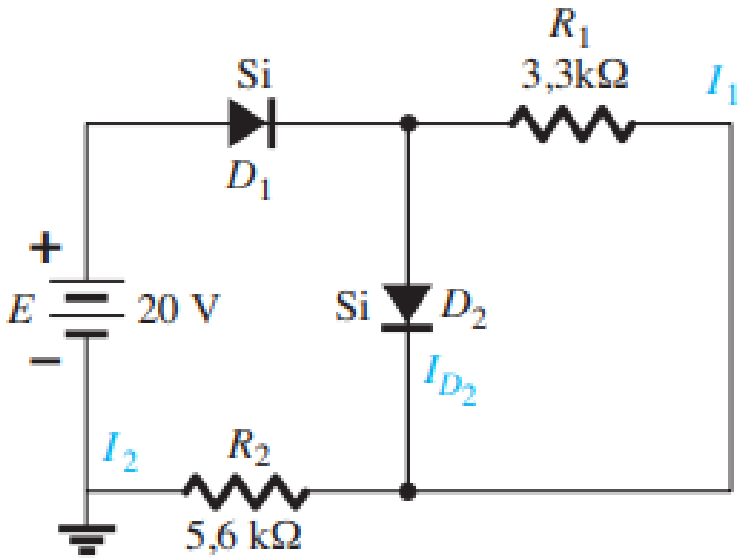






Exercícios

Determine as tensões e correntes desconhecidas dos circuitos.



Exercícios

Determine as tensões e correntes desconhecidas dos circuitos.

